



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Título del proyecto:

**Desarrollo de un Prototipo de Aplicación Web para la
Gestión Operativa y Control de Órdenes de Servicio en
el Taller Mecánico AutoServicios Rápidos S.A.C.**

Alumnos:

Diego Alonso Mejia Huisacayna

Abrahan Emanuel Yucra Illanes

Christian Jesus Chambi Quispe *

Arequipa – Perú

2026

INDICE

Contenido

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES	3
1.1 Definición del Problema	3
1.1.1 Descripción del Problema	3
1.2 Definición de Objetivos	3
1.2.1 Objetivo General	3
1.2.2 Objetivos Específicos	3
1.2.3 Alcances y Limitaciones	3
1.2.4 Justificación	4
1.2.5 Estado del Arte	4

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Definición del Problema

1.1.1 Descripción del Problema

El taller AutoServicios Rápidos S.A.C. (Arequipa), dedicado al mantenimiento de vehículos livianos, registra sus operaciones de forma manual en papel o Excel. Esto genera falta de transparencia en el estado del servicio, desorganización al priorizar los trabajos, omisiones en las tareas solicitadas e inconsistencia en los precios aplicados. Estos problemas causan reclamos, pérdidas de tiempo y falta de control contable.

1.2 Definición de Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo de aplicación web para la gestión operativa del taller AutoServicios Rápidos S.A.C., centralizando las órdenes de trabajo y el registro de vehículos.

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Digitalización:** Reemplazar el registro físico por una plataforma digital para evitar la pérdida de datos.
- **Eficiencia:** Implementar un buscador por placa para acceder al historial técnico de forma inmediata.
- **Estandarización:** Unificar descripciones y precios mediante un catálogo digital de servicios.

1.2.3 Alcances y Limitaciones

- **Alcance (Avance APF1):**
 - Definición de recursos principales: Cliente, Vehículo y Ordenes.
 - Arquitectura base en Spring Boot (Controller - Service -Repository).
 - Módulo CRUD en memoria para la gestión de clientes.
 - Implementación de 4 tests automatizados bajo el enfoque TDD y colección de Postman.
- **Limitaciones:**
 - Sin persistencia de datos real (todavía sin JPA).
 - Sin módulo de autenticación de usuarios (todavía sin JWT).
 - Sin interfaz gráfica desarrollada (todavía sin Angular).
 - Despliegue ejecutado únicamente en entorno de desarrollo local (localhost).

1.2.4 Justificación

El proyecto se justifica porque moderniza el taller, elimina los errores del registro manual y automatiza el control de los estados de servicio. Académicamente, permite aplicar el enfoque técnico TDD y construir una arquitectura de software limpia y escalable.

1.2.5 Estado del Arte

Los sistemas modernos de gestión automotriz emplean arquitecturas web orientadas a servicios (APIS REST). La literatura de ingeniería demuestra que digitalizar procesos en talleres reduce los tiempos de atención en más de un 50%. Asimismo, el uso de la metodología TDD garantiza un código libre de errores lógicos desde las primeras etapas del desarrollo.